LEF MODEL · 제27장

제27장: LEF 모델의 연구 지도(제A부) — 초기 지구, 달의 형성, 그리고 SPA 분지(주제 1–79)

논문 14 — 14. 연구 주제: 모델이 다른 연구자에게 여는 것(구분 A~G: 초기 지구, 끝의 천체, 궤도, 바다, 크레이터, 극, SPA 분지)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 이론 모델 하나 전체를, 곧바로 수행할 수 있는 132개의 독립 연구로 어떻게 바꿀까?

LEF(Lunar Elevation and Fission) 모델의 완전한 이론이 논문 1~13에서 정식화되고 그 정량적 요건이 모두 정해진 뒤, **논문 14(연구 주제)**는 과학 공동체를 위한 실용적 작업 안내서 역할을 합니다. 이 논문은 새 계산을 하지 않으며 계열의 어떤 수치도 바꾸지 않습니다. 대신 앞선 12편의 논문 모두에서 나온 열린 질문을 — 저자의 작업 기록에서 나온 연구 제안 15가지와 함께 — 11개의 구분(A~K)으로 정리된 **132개의 별개 연구 주제**로 모읍니다:

1. **주제의 다섯 가지 출처:** (1) 논문 13의 요건 R1~R18 가운데 아직 완전히 검증되지 않은 것; (2) 미리 정한 판정 문턱을 가졌지만 아직 실행되지 않은 연구; (3) 계열에서 "완성 예정"으로 표시된 계산; (4) 논문 1 요약표의 "신호등" 행(주황과 빨강); 그리고 (5) 아직 자기 논문을 갖지 못한, 작업 기록의 질문 15가지.

2. **세 가지 준비 단계:** 각 주제는 기존 목록과 지도(GRAIL, LOLA, Robbins 2019, GEBCO 등)에서 곧바로 수행할 수 있는 **공개 자료**, 3차원 모의실험이나 수학적 적분이 필요한 **새 모델링**, 또는 실험실 표본이나 우주 탐사가 필요한 **새 자료**로 분류됩니다.

3. **이 장의 범위:** 이 장에서는 달과 그 표면의 형성을 다루는 첫 일곱 구분(**구분 A~G, 주제 1~79**)을 살펴봅니다 — 초기 지구에서 남극–에이트켄 분지(SPA)까지.

02 · AN IMAGE

비유: 모든 볼트가 독립된 실험인 공학 기본 계획

네 가지 손에 잡히는 그림이 구분 A~G의 첫 79개 주제의 실용적 성격을 보여 줍니다:

- **50~150 GPa의 압력에 폭 1,000 km의 관을 가진 유압 승강기(구분 A, 주제 1~11):** 달 질량과, 그 8.8~12.1배 무게의 서양배를 관이 얼지 않게 공회전선까지 들어 올리려면, 점성 흐름 방정식은 관 반지름의 네제곱(b^4)에 달려 있습니다. 여기의 연구들은 물과 CO_2가 풍부한 깊은 용융물이 부력 문턱(3,864 kg/m^3)보다 가벼운지, 그리고 철의 핵으로의 가라앉음(~ 10^{31} J)이 필요한 에너지 전부(~ 9×10^{30} J)를 공급하는지 살핍니다.
- **녹은 꿀 층으로 두 판을 붙이기 — 스테판 부착(구분 B, 주제 12~23):** 달과 서양배 머리 사이의 경계면은 부분적으로 녹은 층으로 작용했고, 거기서 **스테판 부착**이 작용했습니다. 틈 $d = 3d_0$에서의 빠른 돌파가 달을 공회전선 너머 ~ 210 km(17,496 km)에서 풀어 줄 때까지요. 한편 접촉 지대의 느린 압력은 프라 마우로의 아폴로 14호 표본에 밀도 높은 광물(코에사이트, 스티쇼바이트, 경옥)을 남겼습니다(주제 22)!
- **차가운 뚜껑에 방울을 튀기며 "증기 동굴"을 만드는 끓는 수프 냄비(구분 D, 주제 30~43):** 바다 34개는 용융물의 흐름이 임계 흐름 아래로 떨어졌을 때에야 봉인된 분출 구멍입니다. 그리고 달의 수직굴과 동굴(고요의 바다 수직굴 아래 동굴 등)은 얕은 용암 동굴만이 아니라, 뚫고 나온 **깊고 가지 친 증기 공동**으로 제안됩니다(주제 38).
- **증기 대기 속의 통제된 포격과, 지문을 간직한 충돌 유리(구분 E, 주제 44~57):** 달 크레이터의 **약 99%**는 증기 대기(10~1,000 bar)를 가로지른 되돌아온 지구 물질로 만들어졌습니다. 내려앉음이 얇은 먼지 덮개를 날려 버렸으므로, 충돌체의 화학적 서명은 **크레이터 안에서 내려앉음으로 생긴 유리와 용융물 속에서** 읽어야 합니다(주제 49 — 모델의 두 핵심 관측 가운데 하나!).

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 첫 일곱 구분의 요약(구분 A~G, 주제 1~79)

논문 14 제1부의 각 구분은 달 이야기의 서로 다른 단계의 수치, 검증 방법, 판정 목표를 모읍니다:

1. **구분 A — 서양배 이전과 그동안의 지구(주제 1~11):** 뜨거운 모체의 열팽창($\Delta R = 120$ km, 범위 98~520 km); 층진 매클로린 문제($D = 2 \implies 16,300–16,400$ km); 핵의 분화와 6억 년에 걸친 Hf–W 시계; 50~150 GPa에서의 상태 방정식; 들어 올림의 에너지; 납작해짐을 포함한 압력 검증($J_2 \simeq 0.036$); 쌓임의 속도; 서양배의 평형 모양(R9); 위도

22.5°N으로의 북쪽 기울어짐; 지구 핵의 270~370 km 끌림과 그 복귀; 그리고 고전적 분열 경로의 새 계산(오늘날 각운동량의 2.74배 대 1.007배).

2 **구분 B — 끝의 천체: 모양, 둥글어짐, 해방(주제 12~23):** 돔의 3차원 SPH 모의실험(3,650 km, 접촉은 6,000에서 3,000 km로 줄어듦); 움직이는 밑바닥 위의 단단한 껍질($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s); a/c ≈ 1.20의 납작함에서 단단하고 둥근 천체($\mu \geq 10$ GPa, 축비 ≤ 1.04)로의 이행; 위도의 표류; 스테판 부착($d_0 \approx 105$ km, 여유 ~ 210 km); 분리 때 갇힌 압력; 유체 로슈 한계 안쪽에서의 생존(10,314와 19,971 km 사이의 17,496 km); 뒷면 지각 속 철의 층상 구조; 접촉 지대에서 시알의 용융; 시알의 접힌 가장자리로서의 KREEP(R12); 아폴로 14호의 고압상; 그리고 깊이별 달의 공극률.

3 **구분 C — 궤도(주제 24~29):** $r_0 = 17,496$ km, 경사 $i_0 = 22.5^\circ$에서 384,400 km, 5.145°로의 열–궤도 연성 적분; 조석 소산의 역사(오늘날 Q ≃ 12, 38.7억 년 평균 Q ≃ 29); 첫 공전에서의 후퇴 시작($\langle \dot{a} \rangle > 0$); $20R_E$ 전 한쪽 마그마 바다의 고결 시기; 돔의 닫힘에서 생긴 얼어붙은 모양(J_2, C_{22}); 그리고 궤도에 맞추지 않은 22.5° 위도의 복원.

4 **구분 D — 바다와 구멍(주제 30~43):** 임계 흐름과 봉인 시기(주제 30 — 새 모델이 필요한 유일한 것이며, 나머지 13개는 공개 자료로 곧바로 가능!); 가장자리에서 접촉 중심으로의 봉인 순서; 공급로 위의 토륨 최소; 휘발성 물질이 풍부한 바다 둘레의 크레이터 고리; 한 바다 안의 단계적 노출; 드러나는 구멍과 덮인 도관의 차이; 연구 13의 타이타늄 부분; 뒷면 바다의 깃(207 m); 증기 공동으로서의 수직굴과 동굴; 분지 연대별 "지각의 도약"(중앙값 17 km); 공급 기간별 구멍 지름; 층진 가장자리; 평원 가장자리의 뭉툭한 봉우리와 날카로운 봉우리의 대비; 그리고 활동하는 바다에 삼켜진 크레이터의 중력 흔적.

5 **구분 E, F, G — 크레이터, 극, SPA 분지(주제 44~79):** 출구 속도(2~8 km/s)와 증기 대기 통과(0.1~10 km); g = 8.25 m/s²에서 층진 표적의 충격; 크레이터 용융물 속에서 되돌아온 천체 식별(주제 49); 후행 쪽의 크레이터 과잉(1.96× / 1.45×); 크레이터 세기와 방사성 연대 측정 사이의 연대 차이; 땅속 기록으로서의 젊은 크레이터 광조; 오래된 밀도(1.20 ± 0.05)에 대한 극의 젊은 크레이터의 고른 분포(0.9~1.1); 그리고 SPA 분지에서의 에너지 수지, 환원($\Delta \mathrm{IW} - 1.93$), 금속(K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl)의 증발, 구멍의 닫힘(2.9%~4.4%).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 깊은 곳에서 크레이터 가장자리까지

— 주제 1~79의 네 기둥

논문 14의 구분 A~G는 초기 지구의 깊은 곳과 달 표면의 상세한 지질을 잇는 완전한 물리적 순서를 펼칩니다:

1. **지구의 초기 조건과 질량의 이동(구분 A~B, 주제 1~23):** 휘발성 물질이 풍부한 뜨거운 모천체($\Delta R = 120$ km, 하루 5.5시간)가 3,864 kg/m³보다 가벼운 용융물을 넓은 통로(b ~ 1,000 km, 흐름 $\propto b^4$)로 밀어 올립니다. 돔은 6,000 km의 접촉에서 3,000 km로 줄고, 전단 탄성률 $\mu \geq 10$ GPa(축비 ≤ 1.04)까지 단단해지며, 스테판 부착이 깨지며(공회전선 너머 $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km, 17,496 km에서) 유체 로슈 한계(19,971 km) 안쪽, 강체 로슈 한계(10,314 km) 바깥에서 풀려납니다.

2. **궤도, 바다, 되돌아오는 폭격(구분 C~E, 주제 24~57):** 첫 궤도($i_0 = 22.5^\circ$, $e_0 \simeq 0.037$)에서 달은 384,400 km(i = 5.145°)로 물러납니다. 동시에 바다 34개는 임계 흐름의 순서대로 드러나고 봉인되며, 2~8 km/s로 분출된 지구 물질은 증기 대기(10~1,000 bar)를 가로질러 달 크레이터의 ~ 99%를 만듭니다 — 이것은 일정한 흐름을 가정한 크레이터 세기가 방사성 연대 측정에 비해 단위의 나이를 과대평가하는 이유를 설명합니다(창어 6호처럼: 실험실에서 28.07억 년, 세기로 29.8억 년, 주제 56).

3. **모델의 두 번째 핵심 관측 — 크레이터 용융물 읽기(주제 49):** 바다 둘레의 땅은 철이 풍부한 덮개를 지니지만(150 km 안에서 6.9 → 3.1 wt% FeO, 대조는 2.3 wt%), 충돌 자체가 얇은 덮개를 날려 버리므로 크레이터는 주위와 같아 보입니다. 되돌아온 지구 천체를 식별하려면 **크레이터 안에서 내려앉음으로 생긴 용융물과 유리**를 채취해 근원 바다와 비교해야 합니다.

4. **열의 버너로서의 SPA 분지(구분 F~G, 주제 58~79):** 뒷면 아래를 지난 열의 도관은 돔을 들어 올리고, 깊이 10 km의 구멍을 2.9%~4.4%로 닫았으며(주위는 6.2%~12.8%), 소자와 이상한 환원(창어 6호 표본에서 $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$, 앞면에서는 −0.80)을 만들고, 휘발성 금속(K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl)을 증발시켜 낮은 K/Th 비(451~455)와 무거운 동위원소를 남겼습니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

깊은 압력에서의 부력 문턱, 통로 반지름 b에 대한 유량의 의존, 스테판 부착의 분리 조건, 그리고 초기 후퇴 속도를 정하는 매개변수는 다음과 같이 정식화됩니다(구분 A~D):

$$\rho_{\text{melt}}(50\text{–}150\ \text{GPa}) < 3,864\ \text{kg/m}^3$$

$$Q_{\text{flux}} \propto b^4 \quad (b \sim 1,000\ \text{km})$$

$$\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210\ \text{km} \quad (d = 3d_0)$$

$$\langle \dot{a} \rangle > 0$$

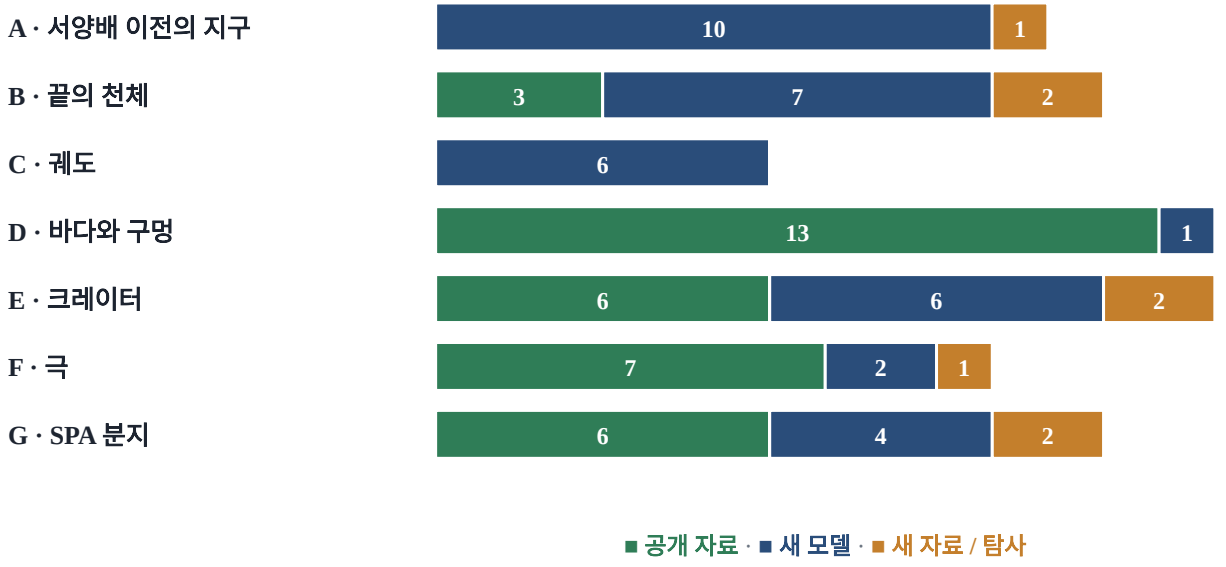
이 값들은 50~150 GPa에서 물이 풍부한 용융물의 미시 물리를, 해방 순간 달 궤도의 경계 조건($r_0 = 17,496$ km)과 곧바로 잇습니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 구분 A~G에서 곧바로 할 수 있는 결정적 실험의 선별된 예

첫 79개 주제 가운데, 논문 14는 판정력이 특히 큰 날카로운 실험 몇 가지를 강조합니다:

- **아폴로 14호 표본의 느린 고압상(주제 22):** 프라 마우로(3.6°S, 17.5°W)의 아폴로 14호 착륙지는 접촉 돔 안쪽(24.1°N, 335.2°E의 접촉 중심에서 29°)에 있으므로, 그 표본에는 오랜 느린 압력 아래 생긴 결정질 고압 광물(코에사이트, 스티쇼바이트, 경옥)이 들어 있을 것으로 예상됩니다 — 충격 유리(마스켈리나이트)만 지닌 아폴로 16호와 17호 표본(51°, 가장자리 띠)과 달리.
- **바다의 봉인 순서와 증기 수직굴(주제 31과 38):** 각 바다의 가장 젊은 현무암 연대를 접촉 중심으로부터의 각거리의 함수로 회귀하기(토륨 농도를 고정하고), 그리고 깊은 증기 공동의 증거로서 어떤 현무암에서도 먼 뒷면의 동굴과 수직굴을 조사하기.
- **극의 젊은 크레이터와 맑음의 바다 영 실험(주제 58과 73):** 극의 젊은 크레이터 ~ 150개를 세면 오래된 집단의 1.20 ± 0.05에 비해 고른 비(~ 1.0)가 나올 것으로 예상되며, 구멍 34개 전체에 걸친 순열 검정은 SPA 최소 지점과 맑음의 바다 대척점의 일치(197.9° 대 198.8°)가 얼마나 드문지 살필 것입니다.



구분과 준비 단계별 연구 주제 1~79: 초록은 공개 자료로 곧바로 수행할 수 있습니다.

실험 상자: LEF 모델의 첫 79개 연구 주제의 지도 — 구분 A~G(논문 14)

구분	중심 주제	주제의 범위 (합계)	공개 자료	새 모델 / 모의 실험	탐사 / 표본 / 실험실
A	서양배 이전과 그동안의 지구	1–11(11)	0	**10**(1–3, 5–11)	1(주제 4: 50~150 GPa에서의 상태 방정식)
B	끝의 천체: 모양, 둥글어짐, 해방	12–23(12)	3(19, 21, 23)	**7**(12–15, 17–18, 20)	2(16 스테판 부착; 22 아폴로 14호)
C	궤도와 조석 진화	24–29(6)	0	**6**(24–29)	0
D	**바다와 구멍(공급 구멍 34개)**	**30–43(14)**	**13**(31–43)	**1(30: 임계 흐름)**	**0**
E	**크레이터와 그 근원(핵심 관측 49)**	**44–57(14)**	**6**(51, 53–57)	**6(44–46, 48, 50, 52)**	**2(47; 49 크레이터 용융물)**
F	**극과 둥글어짐의 압축**	**58–67(10)**	**7**(58, 61–62, 64–67)	**2(59–60)**	**1(63 극 돔의 목록)**
G	**남극–에이트켄 분지 (SPA)**	**68–79(12)**	**6**(72–73, 75–78)	**4(68–70, 74)**	**2(71, 79 창어 6호 표본)**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

이 장에서 우리는 논문 14의 **첫 79개 연구 주제(구분 A~G)**를 지도로 그렸습니다 — 초기 지구와 서양배 끝 천체의 물리에서, 궤도, 바다 34개, 크레이터(99%가 되돌아온 지구 물질에서)를 거쳐, 극의 압축과 SPA 분지의 열 버너까지.

계열 전체를 마무리하는 다음 장 — **제28장: LEF 모델의 연구 지도(제B부) — 태평양, 화성, 태양계, 그리고 핵심 검증(주제 80–132)** — 에서는 **구분 H~K(주제 80~132)**를 완성하고, **L부의 세 가지 선별 목록**(결정적인 핵심 관측 두 가지, 공개 자료로 곧바로 할 수 있는 모든 주제, 그리고 모의실험과 MMX 탐사를 위한 과제)을 모으며, 목록 밖의 두 큰 연구 분야 — 지구–달의 축 체계와 달의 자기 — 로 마무리합니다!

제28장

LEF 모델의 연구 지도(제B부) — 태평양, 화성, 태양계, 그리고 핵심 검증(주제 80–132) →

← 제26장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387